BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

ReviewInsight

Sistem Analisis Ulasan Aplikasi Mobile Berbahasa Indonesia Berbasis Sentimen dan Topik Keluhan

Disusun oleh : Ilham Firmansyah

Mata Kuliah : Pemrograman Mobile

Versi Dokumen : 1.0 — Draft

Status Dokumen : Rancangan awal untuk ditinjau dan disetujui dosen

1. Ringkasan Eksekutif

Business Requirement Document (BRD) ini menjelaskan kebutuhan bisnis, tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan tingkat tinggi dalam pengembangan ReviewInsight, yaitu sistem yang dirancang untuk membantu pengguna memahami ulasan aplikasi mobile berbahasa Indonesia melalui analisis sentimen dan pengelompokan topik keluhan.

Ulasan pengguna dapat berisi berbagai pengalaman, pendapat, kritik, dan saran terhadap aplikasi yang digunakan. Ketika jumlah ulasan cukup banyak, proses memahami keseluruhan ulasan dengan membaca setiap teks satu per satu dapat memerlukan waktu. ReviewInsight diusulkan untuk membantu pengguna memperoleh gambaran awal mengenai sentimen pengguna dan tema yang sering dibicarakan dalam kumpulan ulasan.

Sistem akan memiliki tiga komponen utama. Pertama, aplikasi mobile berbasis Flutter yang digunakan untuk melihat ringkasan hasil analisis, menelusuri ulasan, memeriksa topik, dan melihat riwayat analisis. Kedua, dashboard web berbasis Laravel Blade dan PHP yang menyediakan tampilan analitik melalui grafik, tabel, filter, dan detail hasil analisis. Ketiga, backend dan layanan pemrosesan AI yang bertanggung jawab atas pengolahan data, klasifikasi sentimen, pengelompokan topik, serta penyimpanan dan penyediaan hasil melalui API.

Pada tahap awal, sistem akan menggunakan dataset ulasan yang sumber dan ketentuan penggunaannya telah diperiksa. Analisis sentimen diarahkan untuk mengelompokkan ulasan ke dalam kategori positif, netral, dan negatif. Pengelompokan topik digunakan untuk membantu menemukan tema yang berulang, misalnya masalah login, performa aplikasi, atau fitur tertentu, apabila tema tersebut memang ditemukan dalam data.

Pengembangan akan mengikuti pendekatan Double Diamond yang terdiri dari Research, Insights, Ideation, dan Prototype. Pendekatan ini digunakan agar keputusan mengenai masalah, kebutuhan pengguna, dan fitur tidak hanya didasarkan pada asumsi pengembang.

BRD ini menjadi dasar untuk menyusun Product Requirements Document (PRD), merancang antarmuka, menentukan kebutuhan teknis, melaksanakan implementasi, dan menguji hasil akhir project. Karena masih berupa rancangan awal, kebutuhan pengguna, pilihan dataset, metode AI, dan beberapa keputusan teknologi akan dikonfirmasi selama tahap Research dan perancangan.

2. Latar Belakang Dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Aplikasi mobile digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti komunikasi, transportasi, layanan publik, keuangan, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Pengguna aplikasi dapat menyampaikan pendapat melalui ulasan yang tersedia di platform distribusi aplikasi.

Ulasan tersebut dapat menjadi sumber informasi mengenai pengalaman pengguna. Ulasan positif dapat menunjukkan hal yang dianggap bermanfaat, sedangkan ulasan negatif dapat berisi keluhan mengenai fungsi, performa, kemudahan penggunaan, atau aspek lain dari aplikasi. Ulasan netral juga dapat memuat informasi yang berguna meskipun tidak secara langsung menunjukkan kepuasan atau ketidakpuasan.

Permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana kumpulan ulasan tersebut dapat diolah menjadi informasi yang lebih terstruktur. Membaca ulasan secara manual tetap memungkinkan, tetapi prosesnya berpotensi menjadi kurang praktis ketika jumlah data bertambah atau ketika pengguna ingin membandingkan banyak ulasan sekaligus.

ReviewInsight dirancang sebagai alat bantu analisis yang menggunakan teknik pemrosesan bahasa alami atau Natural Language Processing (NLP). Sistem akan mengklasifikasikan sentimen teks dan mengelompokkan ulasan berdasarkan kemiripan topik. Hasilnya kemudian disajikan melalui aplikasi mobile dan dashboard web.

Sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan penilaian manusia. Prediksi AI dapat mengalami kesalahan, terutama ketika menghadapi bahasa informal, singkatan, sarkasme, atau ulasan yang mengandung beberapa pendapat sekaligus. Oleh karena itu, sistem tetap menyediakan teks ulasan sebagai bahan pemeriksaan.

2.2 Permasalahan

Permasalahan berikut merupakan dugaan awal yang akan diperiksa pada tahap Research.

1. **Kesulitan memahami kumpulan ulasan secara menyeluruh**. Pengguna yang ingin mengevaluasi aplikasi mungkin perlu membaca banyak ulasan untuk memperoleh gambaran mengenai pengalaman pengguna.
2. **Jumlah sentimen negatif belum menjelaskan jenis masalah**. Mengetahui banyaknya ulasan negatif belum tentu menjelaskan apakah pengguna mengeluhkan login, performa, navigasi, atau fitur lain.
3. **Tema keluhan berpotensi tersebar pada banyak ulasan**. Beberapa ulasan mungkin membahas persoalan yang serupa dengan pilihan kata yang berbeda sehingga sulit dikenali hanya dengan melihat daftar ulasan.
4. **Perubahan pengalaman pengguna sulit dipantau melalui pembacaan manual**. Apabila dataset memiliki informasi tanggal, pengguna mungkin membutuhkan cara untuk melihat perubahan jumlah ulasan dan sentimen dari waktu ke waktu.
5. **Hasil analisis otomatis belum tentu sesuai dengan konteks teks**. Sistem analisis perlu dievaluasi agar kesalahan prediksi dan keterbatasan hasilnya dapat diketahui.
6. **Kebutuhan pengguna terhadap hasil analisis perlu divalidasi**. Belum dapat dipastikan apakah pengguna lebih membutuhkan ringkasan sentimen, pengelompokan topik, atau kombinasi keduanya. Hal ini akan diteliti sebelum fitur ditetapkan sebagai kebutuhan final.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Solusi yang diusulkan adalah membangun ReviewInsight sebagai sistem analisis ulasan yang mengintegrasikan aplikasi mobile, dashboard web, backend API, database, dan pemrosesan AI.

Solusi tersebut mencakup:

1. Menyediakan dataset ulasan yang dapat digunakan sesuai ketentuan sumbernya.
2. Memvalidasi data sebelum analisis dilakukan.
3. Melakukan klasifikasi sentimen untuk setiap ulasan yang diproses.
4. Mengelompokkan ulasan ke dalam topik berdasarkan kemiripan isi teks.
5. Menampilkan ringkasan distribusi sentimen dan topik.
6. Menyediakan daftar ulasan beserta hasil prediksinya agar pengguna dapat memeriksa konteks.

7. Menampilkan tren waktu apabila dataset memiliki informasi tanggal yang sesuai.
8. Menyimpan metadata dataset dan riwayat analisis.
9. Menghubungkan aplikasi mobile dan dashboard melalui backend API.
10. Menyediakan dokumentasi dan pengujian untuk memeriksa apakah sistem telah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan.

2.4 Justifikasi Bisnis

ReviewInsight merupakan project akademik yang bertujuan menunjukkan penerapan pemrograman mobile secara terintegrasi dengan pengolahan data dan AI.

Dari sisi pengguna, sistem diharapkan dapat membantu memperoleh gambaran awal tentang sentimen dan topik ulasan tanpa harus membaca seluruh data secara berurutan. Tampilan grafik dan tabel diharapkan memudahkan penelusuran, sedangkan contoh ulasan membantu pengguna memahami dasar dari suatu hasil analisis.

Dari sisi pengembangan, project ini menjadi sarana penerapan Flutter, pola Model-View-Presenter, pengembangan aplikasi web menggunakan Laravel Blade, pembuatan API, pengelolaan database, pemrosesan AI, pengujian, dan deployment.

Manfaat tersebut masih berupa tujuan yang perlu dievaluasi. Keberhasilan project tidak hanya ditentukan oleh aplikasi yang dapat dijalankan, tetapi juga oleh kesesuaian fitur dengan kebutuhan, kualitas hasil analisis, dan keberhasilan integrasi seluruh komponen.

3. Tujuan Bisnis

Tujuan pengembangan ReviewInsight adalah sebagai berikut.

1. Membangun sistem yang membantu pengguna menganalisis ulasan aplikasi mobile berbahasa Indonesia secara lebih terstruktur.
2. Menyediakan klasifikasi sentimen yang dapat digunakan untuk melihat distribusi ulasan positif, netral, dan negatif.
3. Menyediakan pengelompokan topik untuk membantu pengguna menemukan tema ulasan yang berulang.
4. Menampilkan hasil analisis dalam bentuk ringkasan, grafik, tabel, dan contoh ulasan pendukung.
5. Menyediakan aplikasi mobile Flutter sebagai sarana utama untuk melihat dan menelusuri hasil analisis.

6. Menyediakan dashboard web berbasis Laravel Blade untuk memudahkan pemeriksaan hasil dalam tampilan yang lebih luas.
7. Mengintegrasikan aplikasi mobile, dashboard web, backend API, database, dan layanan pemrosesan AI.
8. Mengukur kualitas klasifikasi sentimen menggunakan metrik evaluasi yang sesuai dengan dataset.
9. Memeriksa apakah pengelompokan topik menghasilkan kelompok yang dapat dipahami berdasarkan contoh ulasan.
10. Menerapkan proses Double Diamond dalam penentuan masalah, perancangan solusi, pembuatan prototipe, dan evaluasi.
11. Menyediakan dokumentasi teknis dan dokumentasi penggunaan yang memudahkan proses demonstrasi serta pengembangan berikutnya.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup menentukan fitur yang akan dikembangkan dan batasan yang tidak menjadi prioritas dalam project ini. Penetapan ruang lingkup diperlukan agar pekerjaan tetap realistis untuk satu semester dan dapat dikerjakan oleh satu mahasiswa.

4.1 Aplikasi Mobile Flutter

Aplikasi mobile akan menjadi antarmuka untuk melihat dan menelusuri hasil analisis ulasan.

Fitur yang direncanakan meliputi:

1. **Halaman beranda atau ringkasan**. Menampilkan gambaran umum hasil analisis, seperti jumlah ulasan yang diproses dan distribusi sentimen.
2. **Halaman daftar analisis**. Menampilkan dataset atau riwayat analisis yang tersedia agar pengguna dapat memilih hasil yang ingin dilihat.
3. **Halaman detail analisis**. Menampilkan ringkasan hasil dari satu proses analisis, termasuk informasi dataset dan model yang digunakan apabila informasi tersebut tersedia.
4. **Halaman daftar ulasan**. Menampilkan teks ulasan beserta label sentimennya.
5. **Fitur pencarian dan filter**. Membantu pengguna menemukan ulasan berdasarkan kata kunci, sentimen, topik, atau tanggal apabila atribut tersebut tersedia.
6. **Halaman detail ulasan**. Menampilkan teks ulasan dan hasil prediksi agar pengguna dapat memeriksa konteksnya.
7. **Halaman topik keluhan**. Menampilkan daftar kelompok topik, jumlah ulasan per kelompok, dan contoh teks pendukung.

8. **Halaman riwayat analisis**. Menampilkan analisis yang telah dilakukan, termasuk status dan waktu prosesnya.
9. **Penanganan kondisi sistem**. Menampilkan indikator proses, kondisi data kosong, serta pesan kesalahan jika API atau layanan analisis tidak dapat diakses.

Aplikasi mobile pada tahap awal difokuskan pada platform Android. Dukungan platform lain dapat dipertimbangkan jika waktu dan kebutuhan mata kuliah memungkinkan.

4.2 Dashboard Web

Dashboard web akan dibangun menggunakan Laravel Blade dan PHP, dengan HTML, CSS, dan JavaScript untuk mendukung tampilan serta interaksi.

Fitur yang direncanakan meliputi:

1. Menampilkan ringkasan jumlah ulasan dan distribusi sentimen.
2. Menampilkan grafik distribusi sentimen.
3. Menampilkan distribusi topik dan jumlah ulasan pada setiap kelompok.
4. Menampilkan tren ulasan berdasarkan tanggal jika data mendukung.
5. Menampilkan tabel ulasan yang dapat ditelusuri dan difilter.
6. Menampilkan contoh ulasan yang mendukung hasil pengelompokan topik.
7. Menampilkan informasi dataset dan status analisis.
8. Menyediakan ekspor hasil analisis ke CSV jika waktu implementasi mencukupi.

Dashboard web difokuskan pada kebutuhan analitik dan pemeriksaan hasil, bukan pada pembangunan sistem administrasi yang kompleks.

4.3 Pengolahan Dataset dan AI

Bagian ini mencakup proses pengolahan data dan analisis teks.

1. Sistem menggunakan dataset ulasan berbahasa Indonesia yang sumber dan lisensinya telah diperiksa.
2. Sistem menerima dataset dalam format yang ditentukan, dengan CSV sebagai format awal yang direncanakan.
3. Sistem memvalidasi kolom wajib, teks kosong, format data, dan duplikasi dasar.
4. Sistem melakukan preprocessing yang sesuai tanpa menghilangkan informasi penting dari teks ulasan.
5. Sistem menjalankan klasifikasi sentimen.
6. Sistem menghasilkan pengelompokan topik menggunakan metode embedding dan clustering yang akan dipilih melalui eksperimen.

7. Sistem menyimpan hasil analisis dan informasi metode yang digunakan.
8. Sistem menyediakan contoh ulasan agar hasil prediksi dan kelompok topik dapat diperiksa.

Metode AI final belum ditetapkan. Pemilihannya akan mempertimbangkan kualitas hasil, kebutuhan komputasi, lisensi, dan waktu pengembangan.

4.4 Backend API dan Database

Backend menjadi penghubung antara aplikasi mobile, dashboard web, layanan AI, dan database.

Ruang lingkupnya meliputi:

1. Menyediakan endpoint untuk mengambil data analisis.
2. Menyediakan endpoint untuk memeriksa status proses analisis.
3. Mengelola metadata dataset dan riwayat analisis.
4. Menyimpan hasil prediksi sentimen dan pengelompokan topik.
5. Menyediakan data untuk ringkasan, grafik, tabel, dan filter.
6. Memvalidasi input serta menangani kesalahan pemrosesan.
7. Menerapkan pembatasan akses sesuai kebutuhan sistem.
8. Menyediakan endpoint pemeriksaan kesehatan layanan.

Laravel dapat digunakan sebagai backend utama sekaligus penyedia REST API. Apabila model AI dijalankan menggunakan Python, layanan AI dapat dipisahkan menjadi komponen tersendiri yang dipanggil oleh backend Laravel.

4.5 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

Fitur berikut tidak menjadi prioritas pada versi awal:

1. Pengambilan ulasan otomatis secara real-time dari seluruh platform toko aplikasi.
2. Integrasi dengan banyak aplikasi secara otomatis tanpa proses pemilihan sumber data.
3. Chatbot AI serbaguna untuk menjawab pertanyaan bebas.
4. Pembuatan dan publikasi balasan ulasan secara otomatis.
5. Prediksi rating atau jumlah unduhan aplikasi pada masa depan.
6. Sistem berlangganan, pembayaran, atau penagihan pelanggan.
7. Sistem multi-organisasi dengan pengelolaan role yang kompleks.
8. Jaminan bahwa semua prediksi dan topik AI selalu benar.
9. Pembangunan aplikasi iOS sebagai kebutuhan wajib.

10. Publikasi ke Play Store sebagai syarat inti, kecuali dosen menetapkannya sebagai kriteria penilaian.

5. Stakeholders dan Pengguna

Stakeholder dalam BRD ini dibatasi pada dua pihak utama, yaitu pengguna sistem dan mahasiswa yang mengembangkan ReviewInsight. Pembatasan tersebut menyesuaikan konteks project akhir mata kuliah yang dikerjakan secara individual.

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pengguna Sistem	Menggunakan aplikasi mobile atau dashboard web untuk melihat ringkasan analisis, memeriksa distribusi sentimen, menelusuri ulasan, melihat kelompok topik, dan membuka riwayat analisis. Pengguna juga dapat memberikan masukan terhadap kemudahan penggunaan apabila dilibatkan dalam validasi.
Mahasiswa/Pengembang	Melakukan penelitian awal, menganalisis kebutuhan, merancang sistem, mengembangkan aplikasi Flutter, dashboard Laravel Blade, backend API, database, dan integrasi AI. Pengembang juga bertanggung jawab melakukan pengujian, deployment, dokumentasi, serta perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Pengguna sistem dalam dokumen ini merupakan calon pengguna yang perlu divalidasi pada tahap Research. Profil dan kebutuhan pengguna belum dianggap final sebelum didukung oleh hasil penelitian atau masukan yang dapat didokumentasikan.

Dosen berperan sebagai pihak yang memberikan arahan dan menilai kesesuaian project dengan kebutuhan mata kuliah. Namun, dalam pemetaan stakeholder operasional pada BRD ini, peran dosen tidak dimasukkan sebagai pengguna utama aplikasi karena sistem dirancang untuk membantu proses analisis ulasan.

6. Persyaratan Fungsional

Persyaratan fungsional menjelaskan kemampuan yang harus disediakan oleh sistem. Setiap persyaratan akan digunakan sebagai acuan saat implementasi dan pengujian.

6.1 Pengelolaan Dataset

1. Sistem dapat menerima dataset ulasan dalam format CSV yang sesuai dengan struktur kolom yang ditentukan.
2. Sistem dapat memeriksa apakah file yang dimasukkan merupakan format yang didukung.
3. Sistem dapat memeriksa keberadaan kolom teks ulasan sebagai data utama analisis.
4. Sistem dapat memeriksa nilai kosong dan data duplikat untuk mengurangi masalah pada proses analisis.
5. Sistem dapat menampilkan pesan kesalahan apabila file tidak dapat diproses.
6. Sistem dapat mencatat nama dataset, sumber, waktu impor, jumlah baris, dan informasi lisensi jika tersedia.
7. Sistem dapat menampilkan status validasi dataset sebelum analisis dijalankan.
8. Sistem hanya menggunakan dataset yang telah diperiksa kesesuaian dan izin penggunaannya.

6.2 Analisis Sentimen

1. Sistem dapat menjalankan klasifikasi sentimen terhadap teks ulasan yang lolos validasi.
2. Sistem dapat mengelompokkan hasil prediksi ke dalam kategori positif, netral, atau negatif.
3. Sistem dapat menyimpan hasil prediksi dan menghubungkannya dengan ulasan yang dianalisis.
4. Sistem dapat menampilkan jumlah dan persentase ulasan pada setiap kategori sentimen.
5. Sistem dapat menampilkan label sentimen pada setiap ulasan di halaman daftar maupun detail.
6. Sistem dapat menyediakan metrik evaluasi model berdasarkan data uji yang memiliki label acuan.
7. Sistem dapat menampilkan informasi mengenai keterbatasan hasil prediksi agar pengguna tidak menganggap hasil AI sebagai keputusan yang selalu benar.

Kategori sentimen pada sistem merupakan label yang digunakan untuk meringkas kecenderungan isi teks. Sistem tidak boleh menyimpulkan bahwa suatu ulasan pasti benar atau salah hanya berdasarkan label tersebut.

6.3 Pengelompokan Topik Keluhan

1. Sistem dapat mengelompokkan ulasan berdasarkan kemiripan teks menggunakan metode yang telah dipilih.
2. Sistem dapat menampilkan daftar kelompok topik yang dihasilkan.
3. Sistem dapat menampilkan jumlah ulasan dalam setiap kelompok.
4. Sistem dapat menampilkan contoh ulasan yang termasuk dalam suatu kelompok.
5. Sistem dapat menyimpan hubungan antara ulasan dan kelompok topik.
6. Sistem dapat menampilkan nama topik yang ditetapkan setelah pemeriksaan contoh ulasan.
7. Sistem tidak boleh langsung menganggap setiap kelompok sebagai jenis keluhan tertentu tanpa pemeriksaan isi teks.
8. Sistem dapat menangani ulasan yang tidak masuk ke kelompok tertentu apabila algoritma yang digunakan mendukung kondisi tersebut.

Pengelompokan topik bertujuan membantu pengguna mengenali tema yang berulang. Misalnya, jika sejumlah ulasan memang membahas kesulitan masuk ke akun, kelompok tersebut dapat diberi nama “Masalah Login” setelah isinya diperiksa.

6.4 Dashboard Analitik

1. Sistem dapat menampilkan ringkasan jumlah ulasan yang berhasil dianalisis.
2. Sistem dapat menampilkan grafik distribusi sentimen.
3. Sistem dapat menampilkan jumlah ulasan per topik.
4. Sistem dapat menampilkan tren berdasarkan tanggal apabila dataset memiliki tanggal yang valid.
5. Sistem dapat menampilkan tabel ulasan dan hasil prediksinya.
6. Sistem dapat memfilter ulasan berdasarkan sentimen dan topik.
7. Sistem dapat menampilkan contoh ulasan pendukung untuk membantu pemeriksaan hasil analisis.

8. Sistem dapat menampilkan informasi ketika dataset belum memiliki hasil analisis atau tidak memiliki data yang cukup untuk grafik tertentu.

6.5 Aplikasi Mobile

1. Pengguna dapat membuka halaman ringkasan analisis.
2. Pengguna dapat memilih hasil analisis yang ingin dilihat dari daftar yang tersedia.
3. Pengguna dapat melihat distribusi sentimen dan ringkasan topik.
4. Pengguna dapat menelusuri daftar ulasan beserta hasil prediksinya.
5. Pengguna dapat mencari dan memfilter ulasan berdasarkan fitur yang tersedia.
6. Pengguna dapat membuka detail ulasan untuk memeriksa teks aslinya.
7. Pengguna dapat melihat riwayat analisis yang telah tersimpan.
8. Aplikasi dapat menampilkan indikator pemuatan data dan pesan kesalahan ketika API tidak dapat diakses.

6.6 Dashboard Web Laravel Blade

1. Dashboard dapat mengambil data analisis dari backend atau layanan data yang telah ditentukan.
2. Dashboard dapat menampilkan grafik, tabel, filter, dan detail hasil analisis.
3. Dashboard dapat menampilkan daftar analisis beserta status dan waktu prosesnya.
4. Dashboard dapat menampilkan informasi dataset yang sedang ditinjau.
5. Dashboard dapat menampilkan pesan ketika data tidak tersedia.
6. Dashboard dapat menyediakan ekspor hasil ke CSV apabila fitur tersebut berhasil diselesaikan dalam ruang lingkup project.

6.7 Backend API dan Integrasi

1. Backend menyediakan endpoint untuk memeriksa status layanan.
2. Backend menyediakan endpoint untuk mengambil daftar dataset atau analisis.
3. Backend menyediakan endpoint untuk mengambil ringkasan hasil analisis.
4. Backend menyediakan endpoint untuk mengambil daftar ulasan dengan filter.
5. Backend menyediakan endpoint untuk mengambil daftar topik beserta contoh ulasannya.
6. Backend menyediakan endpoint untuk mengambil tren waktu apabila data tersedia.
7. Backend memvalidasi parameter dan request yang masuk.
8. Backend memberikan respons dan pesan kesalahan yang konsisten.
9. Aplikasi Flutter dan dashboard web menggunakan backend sebagai jalur akses data.

10. Jika pemrosesan AI dijalankan pada layanan Python terpisah, backend dapat mengirim permintaan analisis ke layanan tersebut dan mengambil hasilnya.

6.8 Riwayat Analisis

1. Sistem dapat mencatat waktu mulai dan selesai analisis apabila proses berhasil diselesaikan.
2. Sistem dapat menyimpan status analisis, misalnya menunggu, sedang diproses, berhasil, atau gagal.
3. Sistem dapat mencatat dataset dan versi model yang digunakan.
4. Sistem dapat menampilkan riwayat analisis yang telah tersimpan.
5. Sistem dapat membuka kembali hasil analisis selama data tersebut masih tersedia.
6. Sistem dapat menampilkan informasi kesalahan yang aman dan cukup jelas apabila proses gagal.

7. Persyaratan Non-Fungsional

Persyaratan nonfungsional menjelaskan kualitas dan batasan operasional sistem. Persyaratan ini penting agar sistem tidak hanya memiliki fitur, tetapi juga dapat digunakan, dipelihara, dan diuji dengan baik.

7.1 Keamanan Data

Sistem harus melakukan validasi terhadap file dan input yang diterima. Akses ke endpoint yang memerlukan perlindungan harus dibatasi sesuai kebutuhan. Kredensial database, token, dan informasi rahasia lainnya tidak boleh disimpan secara terbuka dalam repository.

7.2 Privasi dan Penggunaan Data

Sistem hanya menyimpan informasi yang dibutuhkan untuk analisis. Informasi identitas pribadi penulis ulasan tidak perlu disimpan apabila tidak dibutuhkan oleh fungsi sistem. Sumber dan ketentuan penggunaan dataset harus diperiksa sebelum data digunakan atau dibagikan.

7.3 Kinerja

Sistem harus dapat menampilkan hasil analisis yang telah tersimpan tanpa harus menjalankan ulang seluruh proses AI. Jika analisis membutuhkan waktu lama, proses sebaiknya dijalankan

secara asinkron agar aplikasi tidak harus menunggu satu request sampai seluruh pekerjaan selesai.

Target waktu respons yang lebih spesifik akan ditetapkan setelah ukuran dataset dan kemampuan server diketahui.

7.4 Keandalan

Sistem harus menangani kondisi seperti file tidak valid, koneksi terputus, database tidak tersedia, dan proses AI gagal. Ketika terjadi kesalahan, sistem harus memberikan informasi yang dapat dipahami dan tidak menampilkan data yang tidak lengkap seolah-olah analisis telah berhasil.

7.5 Kemudahan Penggunaan

Antarmuka harus menggunakan label yang jelas, navigasi yang konsisten, serta grafik yang mudah dipahami. Pengguna harus dapat membedakan hasil prediksi model dari teks ulasan asli dan memahami bahwa hasil analisis perlu ditinjau sesuai konteks.

7.6 Kompatibilitas

Aplikasi mobile difokuskan pada Android. Dashboard web ditargetkan dapat digunakan melalui browser modern pada komputer atau laptop, serta tetap dapat dibaca melalui layar yang lebih kecil.

7.7 Pemeliharaan Sistem

Kode harus dipisahkan berdasarkan tanggung jawabnya. Aplikasi Flutter menggunakan pola Model-View-Presenter (MVP), sedangkan dashboard dan backend dikembangkan menggunakan Laravel. Pemisahan ini diharapkan mempermudah pengujian dan perbaikan tanpa mengharuskan seluruh sistem diubah sekaligus.

7.8 Transparansi Hasil AI

Sistem harus menampilkan contoh teks yang mendukung suatu hasil analisis. Apabila tersedia, informasi model dan metrik evaluasi juga harus dicatat. Sistem tidak boleh mengklaim bahwa hasil AI selalu benar atau bahwa topik yang dihasilkan pasti mewakili seluruh pendapat pengguna.

7.9 Ketersediaan dan Deployment

Sistem direncanakan dapat diakses melalui jaringan pada lingkungan demonstrasi. Ketersediaan bergantung pada server, koneksi internet, dan layanan yang digunakan. Penggunaan HTTPS disarankan ketika sistem diakses melalui server publik.

7.10 Pencadangan dan Pemulihan

Konfigurasi, database, dan data penting perlu memiliki prosedur pencadangan sesuai kemampuan lingkungan deployment. Kode sumber harus disimpan menggunakan version control agar perubahan dapat dilacak dan versi sebelumnya dapat dipulihkan apabila diperlukan.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

Arsitektur sistem menjelaskan hubungan antara aplikasi mobile, dashboard web, backend, database, dan pemrosesan AI. Rancangan ini dibuat agar setiap komponen memiliki tugas yang jelas dan dapat dikembangkan secara terpisah.

8.1 Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile dikembangkan menggunakan Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Arsitektur yang digunakan adalah Model-View-Presenter (MVP), sesuai arahan dosen.

Pembagian tanggung jawabnya sebagai berikut:

- **Model**: merepresentasikan data yang digunakan aplikasi, seperti data ulasan, hasil analisis, topik, dan riwayat.
- **View**: menampilkan antarmuka, grafik, tabel, tombol, filter, dan informasi kepada pengguna.
- **Presenter**: mengatur logika presentasi, memproses interaksi pengguna, meminta data melalui service, dan menentukan data yang ditampilkan oleh View.

Pola MVP digunakan untuk memisahkan logika presentasi dari antarmuka sehingga kode lebih mudah dipahami, diuji, dan diperbaiki.

8.2 Dashboard Web

Dashboard web dikembangkan menggunakan Laravel Blade dan PHP. Blade digunakan untuk membangun tampilan halaman, sedangkan Laravel menyediakan struktur aplikasi web dan dapat digunakan untuk mengelola endpoint API.

HTML, CSS, dan JavaScript digunakan untuk menyusun tampilan dan interaksi halaman. Library grafik dapat dipilih pada tahap implementasi apabila dibutuhkan.

Dashboard berfungsi untuk menyajikan hasil analisis dalam bentuk yang lebih luas, terutama untuk grafik, tabel ulasan, distribusi topik, dan penelusuran data.

8.3 Backend dan REST API

Laravel direncanakan sebagai backend utama yang mengelola request dari aplikasi Flutter dan dashboard web.

Tanggung jawab backend meliputi:

1. Memvalidasi request yang diterima.
2. Mengambil dan menyimpan data melalui database.
3. Menyediakan hasil analisis dalam format respons yang terstruktur.
4. Mengelola status dan riwayat analisis.
5. Menghubungkan sistem dengan layanan pemrosesan AI.
6. Menangani kesalahan dan memastikan data yang dikembalikan sesuai dengan request.

Dengan pendekatan ini, aplikasi Flutter tidak mengakses database secara langsung. Aplikasi mobile dan dashboard menggunakan jalur akses data yang telah ditentukan agar pengelolaan data lebih konsisten.

8.4 Layanan Pemrosesan AI

Pemrosesan AI direncanakan menggunakan Python apabila eksperimen menunjukkan bahwa library dan model yang dibutuhkan lebih sesuai dijalankan pada lingkungan tersebut.

Layanan ini bertanggung jawab untuk:

1. Melakukan preprocessing teks.
2. Menjalankan model klasifikasi sentimen.
3. Menghasilkan embedding teks dan pengelompokan topik.

4. Mengembalikan hasil analisis kepada backend.
5. Menyediakan informasi status atau kesalahan proses.

Penggunaan layanan Python terpisah masih merupakan rancangan awal. Apabila kebutuhan model dapat dipenuhi melalui pendekatan yang lebih sederhana, arsitektur akan disesuaikan agar tetap realistis untuk project satu semester.

8.5 Database

Database digunakan untuk menyimpan metadata dataset, ulasan yang diproses, hasil prediksi sentimen, kelompok topik, serta riwayat analisis.

MySQL menjadi kandidat database karena dapat diintegrasikan dengan Laravel dan relatif sesuai untuk kebutuhan penyimpanan data terstruktur. Pilihan final akan ditetapkan ketika desain data dan kebutuhan teknis lebih jelas.

8.6 Diagram Arsitektur Konseptual

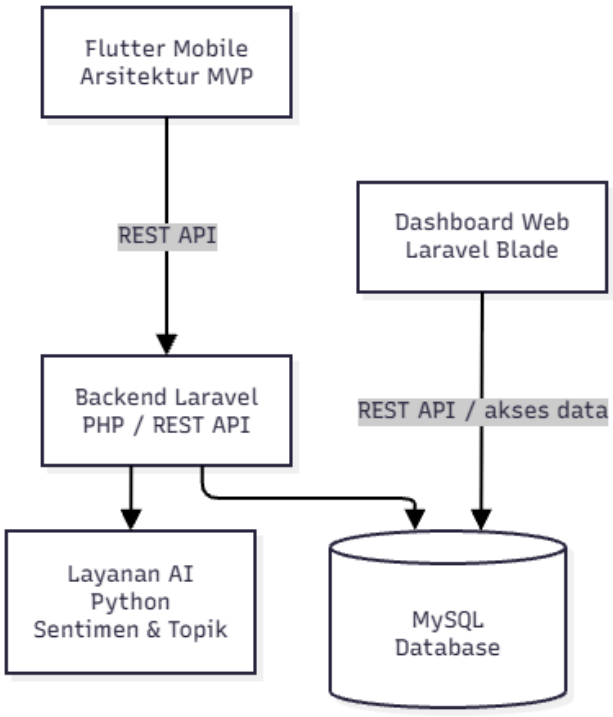


Diagram tersebut menunjukkan rancangan konseptual. Pada implementasi akhir, dashboard Blade dapat menggunakan controller Laravel untuk membaca data secara langsung dari model database, sedangkan aplikasi Flutter menggunakan endpoint REST API. Keduanya tetap mengakses data yang dikelola oleh backend yang sama.

9. Model Data (Ringkas)

Model data menjelaskan jenis informasi yang perlu disimpan agar hasil analisis dapat diakses kembali. Struktur berikut masih berupa rancangan awal dan dapat berubah ketika desain database dibuat.

9.1 Data Dataset

Tabel datasets digunakan untuk menyimpan informasi tentang dataset yang dianalisis.

Informasi yang direncanakan meliputi:

- ID dataset.
- Nama dataset.
- Sumber dataset.
- Versi atau catatan rilis dataset jika tersedia.
- Informasi lisensi.
- Tanggal dataset dimasukkan ke sistem.
- Jumlah baris yang berhasil dibaca.
- Status validasi data.

Data ini membantu pengembang mengetahui asal dataset yang digunakan dan memudahkan dokumentasi eksperimen.

9.2 Data Ulasan

Tabel reviews digunakan untuk menyimpan informasi ulasan yang diproses.

Informasi yang direncanakan meliputi:

- ID ulasan internal.
- ID dataset yang menjadi sumber.
- Teks ulasan.
- Rating jika tersedia.
- Tanggal ulasan jika tersedia.
- Metadata lain yang diperlukan dan diizinkan oleh sumber data.

Tidak semua dataset memiliki kolom yang sama. Oleh karena itu, atribut seperti rating dan tanggal tidak boleh diasumsikan selalu tersedia.

9.3 Data Analisis

Tabel analyses digunakan untuk mencatat setiap proses analisis.

Informasi yang direncanakan meliputi:

- ID analisis.
- ID dataset.
- Waktu mulai dan selesai.
- Status proses.
- Versi model yang digunakan.
- Parameter utama analisis jika diperlukan.
- Ringkasan hasil.
- Catatan kesalahan apabila proses gagal.

Penyimpanan data ini memungkinkan sistem membedakan hasil dari beberapa proses analisis, termasuk ketika dataset yang sama diuji menggunakan model yang berbeda.

9.4 Data Prediksi Sentimen

Tabel sentiment_predictions digunakan untuk menyimpan hasil klasifikasi sentimen.

Informasi yang direncanakan meliputi:

- ID prediksi.
- ID analisis.
- ID ulasan.
- Label sentimen yang dihasilkan.
- Skor kepercayaan apabila disediakan oleh model.
- Versi model.

Penyimpanan hasil secara terstruktur memungkinkan sistem menampilkan ringkasan sentimen tanpa harus menjalankan ulang model setiap kali pengguna membuka halaman.

9.5 Data Topik

Tabel topics digunakan untuk menyimpan informasi mengenai kelompok topik.

Informasi yang direncanakan meliputi:

- ID topik.
- ID analisis.
- Identitas kelompok atau cluster.
- Nama topik setelah ditinjau.

- Jumlah ulasan pada kelompok.
- Metode pengelompokan yang digunakan.

Nama topik dapat memerlukan pemeriksaan manual. Karena itu, hasil clustering tidak otomatis dianggap sebagai label keluhan yang sudah pasti benar.

9.6 Hubungan Ulasan dan Topik

Tabel review_topics digunakan untuk menghubungkan ulasan dengan kelompok topik pada suatu proses analisis.

Informasi ini membantu sistem menampilkan contoh ulasan yang termasuk ke dalam topik tertentu. Jika metode yang dipilih memungkinkan satu ulasan berhubungan dengan lebih dari satu aspek, desain tabel dapat disesuaikan pada tahap teknis.

9.7 Riwayat Proses Analisis

Tabel analysis_events dapat digunakan untuk menyimpan kejadian penting selama proses analisis, seperti perubahan status dan waktu kejadian.

Data ini membantu proses penelusuran ketika analisis gagal atau ketika pengguna ingin mengetahui apakah suatu hasil sudah selesai diproses.

10. Alur Proses Bisnis

Alur proses bisnis menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem sejak membuka aplikasi sampai melihat hasil analisis.

1. Pengguna membuka aplikasi Flutter atau dashboard web ReviewInsight.
2. Pengguna memilih dataset yang tersedia atau memasukkan file sesuai format yang didukung.
3. Sistem memeriksa format file, kolom wajib, nilai kosong, dan masalah data dasar lainnya.
4. Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan yang menjelaskan masalahnya. Pengguna perlu memperbaiki file sebelum melanjutkan.
5. Jika data valid, sistem menyimpan metadata dataset dan membuat catatan analisis.
6. Backend meneruskan data yang diperlukan ke layanan pemrosesan AI.
7. Layanan AI melakukan preprocessing dan menjalankan klasifikasi sentimen.

8. Layanan AI menjalankan proses pengelompokan topik menggunakan metode yang telah ditetapkan.
9. Hasil analisis dikembalikan ke backend dan disimpan pada database.
10. Sistem memperbarui status analisis menjadi berhasil atau gagal sesuai hasil proses.
11. Pengguna membuka halaman ringkasan untuk melihat jumlah ulasan, distribusi sentimen, dan distribusi topik.
12. Pengguna menelusuri daftar ulasan dan memeriksa contoh teks yang termasuk ke dalam topik tertentu.
13. Jika data tanggal tersedia, pengguna dapat melihat tren ulasan berdasarkan waktu.
14. Hasil analisis yang tersimpan dapat dibuka kembali melalui riwayat analisis.

Alur tersebut merupakan gambaran utama yang akan menjadi dasar pembuatan user flow dan rancangan antarmuka pada tahap Ideation dan Prototype.

11. Teknologi

Teknologi dipilih berdasarkan kebutuhan project, kemampuan integrasi, dan pengalaman pengembang. Pilihan di bawah merupakan rancangan awal yang akan dikonfirmasi melalui prototipe teknis.

Komponen	Teknologi	Fungsi
Aplikasi mobile	Flutter dan Dart	Membangun aplikasi Android untuk menampilkan hasil analisis
Arsitektur mobile	Model-View-Presenter (MVP)	Memisahkan tampilan, data, dan logika presentasi
Dashboard web	Laravel Blade	Menampilkan dashboard analitik, grafik, tabel, dan filter
Bahasa backend	PHP	Menangani logika aplikasi web dan API melalui Laravel
REST API	Laravel API Routes	Menghubungkan aplikasi Flutter dengan data dan hasil analisis
Database	MySQL	Menyimpan dataset, ulasan, prediksi, topik, dan riwayat analisis

Pemrosesan AI	Python	Menjalankan proses klasifikasi sentimen dan pengelompokan topik apabila dibutuhkan
Machine learning	scikit-learn	Menyediakan baseline klasifikasi dan metode pengolahan data
Model bahasa	Model sentimen bahasa Indonesia yang sesuai	Menghasilkan prediksi sentimen setelah lisensi dan performanya diperiksa
Pengelompokan topik	Embedding teks dan clustering	Mengelompokkan ulasan berdasarkan kemiripan isi
Frontend web	HTML, CSS, JavaScript	Mendukung tampilan dan interaksi dashboard
Visualisasi data	Library grafik yang sesuai	Menampilkan distribusi sentimen, topik, dan tren
Version control	Git dan GitHub	Mengelola versi kode dan dokumentasi
Deployment	Server cloud atau VPS	Menjalankan backend, database, layanan AI, dan dashboard sesuai konfigurasi

Laravel direncanakan menjadi komponen utama backend dan dashboard web agar pengembangan sesuai dengan teknologi yang telah dipelajari. Python digunakan apabila kebutuhan pemrosesan AI lebih mudah dipenuhi dengan library yang tersedia pada ekosistem tersebut.

Pemilihan model AI tidak dilakukan hanya berdasarkan popularitas. Model perlu diperiksa dari segi lisensi, kesesuaian bahasa, kecocokan label, kebutuhan komputasi, dan hasil pengujian pada dataset yang digunakan.

12. Asumsi

Pengembangan ReviewInsight didasarkan pada beberapa asumsi berikut.

1. Tersedia dataset ulasan aplikasi mobile berbahasa Indonesia yang dapat digunakan sesuai ketentuan lisensinya.
2. Dataset memiliki teks ulasan yang cukup untuk dilakukan analisis.
3. Dataset untuk evaluasi klasifikasi memiliki label acuan yang sesuai atau dapat diperiksa melalui proses anotasi.

4. Informasi rating dan tanggal mungkin tidak tersedia pada seluruh dataset. Fitur yang membutuhkan informasi tersebut hanya digunakan jika datanya tersedia.
5. Pengguna memiliki perangkat Android atau browser yang mendukung akses ke sistem.
6. Pengguna memiliki koneksi internet ketika mengakses backend dan layanan yang dijalankan pada server.
7. Pengembang mengerjakan project secara individual dalam satu semester sehingga jumlah fitur dan kompleksitas sistem harus dibatasi.
8. Pengembang dapat menggunakan Laravel, Flutter, dan MySQL dalam lingkungan pengembangan yang tersedia.
9. Layanan AI berbasis Python dapat dijalankan pada lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan model yang dipilih.
10. Nama ReviewInsight masih bersifat sementara dan dapat diubah berdasarkan hasil proses perancangan.
11. Kebutuhan pengguna masih perlu divalidasi melalui Research dan tidak seluruhnya dianggap benar hanya berdasarkan asumsi awal.
12. Penerapan sistem ditujukan untuk kebutuhan akademik dan demonstrasi, bukan langsung untuk layanan komersial berskala besar.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko berikut perlu diperhatikan agar project tetap dapat diselesaikan dengan baik dan hasil analisis tidak menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Lisensi dataset tidak sesuai	Dataset tidak dapat digunakan atau dibagikan sesuai rencana	Memeriksa lisensi sebelum penggunaan dan mencatat sumber serta ketentuan atribusi
Label sentimen kurang akurat	Evaluasi model menjadi kurang dapat diandalkan	Memeriksa sampel label, mendokumentasikan aturan pelabelan, dan melaporkan keterbatasan data
Model salah mengklasifikasikan ulasan	Ringkasan sentimen dapat berbeda dari isi teks	Menggunakan data uji yang terpisah, mengevaluasi metrik per kelas, dan menyediakan teks asli untuk pemeriksaan

Topik hasil clustering sulit dipahami	Pengguna salah menafsirkan kelompok ulasan	Menampilkan contoh ulasan, memeriksa sampel setiap cluster, dan memberikan nama topik setelah peninjauan
Dataset terlalu besar	Proses analisis lambat atau kehabisan sumber daya	Memulai dengan subset terukur, menguji penggunaan memori, dan meningkatkan ukuran secara bertahap
Integrasi Flutter dan Laravel bermasalah	Data tidak tampil pada aplikasi mobile	Menentukan kontrak API, menguji endpoint lebih awal, dan menangani error jaringan
Layanan AI tidak tersedia	Analisis gagal atau tidak dapat diselesaikan	Menampilkan status gagal, menyimpan catatan kesalahan, dan menyediakan mekanisme untuk menjalankan ulang analisis
Waktu pengembangan tidak cukup	Fitur inti atau dokumentasi tidak selesai	Memprioritaskan fitur utama dan menunda fitur tambahan yang tidak wajib
Data atau kredensial terekspos	Risiko akses tidak sah	Menyimpan secret di environment variables, membatasi akses, dan menghindari penyimpanan data yang tidak diperlukan
Deployment gagal	Sistem tidak dapat didemonstrasikan secara online	Menguji deployment lebih awal, mendokumentasikan konfigurasi, dan menyiapkan dataset demonstrasi
Validasi pengguna terbatas	Kesimpulan tentang kegunaan sistem menjadi terbatas	Melaporkan jumlah peserta, metode evaluasi, dan keterbatasan hasil secara transparan

Risiko-risiko tersebut akan ditinjau kembali ketika dataset, metode AI, desain sistem, dan kebutuhan pengguna telah lebih jelas.

14. Kriteria Penerimaan

Kriteria penerimaan digunakan untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi kebutuhan yang direncanakan. Setiap kriteria harus dapat diperiksa melalui demonstrasi, pengujian aplikasi, pemeriksaan API, atau evaluasi model.

14.1 Aplikasi Mobile

1. Aplikasi Flutter dapat dijalankan pada perangkat atau emulator Android yang didukung.
2. Pengguna dapat membuka halaman ringkasan analisis.
3. Pengguna dapat melihat distribusi sentimen dan daftar topik.
4. Pengguna dapat membuka daftar ulasan beserta hasil prediksinya.
5. Pengguna dapat menelusuri detail ulasan.
6. Aplikasi menampilkan status pemuatan data dan pesan yang sesuai ketika terjadi kesalahan jaringan.

14.2 Dashboard Web

1. Dashboard dapat diakses melalui browser yang didukung.
2. Dashboard dapat menampilkan ringkasan hasil analisis.
3. Dashboard dapat menampilkan grafik distribusi sentimen.
4. Dashboard dapat menampilkan daftar topik dan jumlah ulasan pada setiap topik.
5. Pengguna dapat menelusuri ulasan dan menggunakan filter yang tersedia.
6. Dashboard menampilkan kondisi yang sesuai apabila data tidak tersedia.

14.3 Dataset dan AI

1. Sistem dapat menerima file CSV dengan struktur yang sesuai.
2. Sistem menolak file yang tidak valid dan memberikan pesan yang dapat dipahami.
3. Sistem dapat menjalankan klasifikasi sentimen pada data yang berhasil divalidasi.
4. Sistem dapat menyimpan hasil prediksi dan menampilkannya kembali.
5. Sistem dapat menghasilkan kelompok topik dan menampilkan contoh ulasan pendukung.
6. Evaluasi klasifikasi menyertakan macro-F1, precision dan recall per kelas, confusion matrix, serta penjelasan pembagian data apabila label acuan tersedia.
7. Evaluasi topik mencakup pemeriksaan sampel cluster dan dokumentasi mengenai keterpahaman hasil.

8. Hasil eksperimen menjelaskan keterbatasan dataset dan model yang digunakan.

14.4 Backend dan Database

1. Backend menyediakan endpoint untuk mengambil hasil analisis.
2. Backend dapat mengembalikan status analisis.
3. Data hasil analisis tersimpan dalam database dan dapat diambil kembali.
4. Aplikasi mobile dan dashboard menggunakan backend yang telah ditentukan untuk mengakses data.
5. Sistem menangani request yang tidak valid dan kegagalan proses dengan respons yang sesuai.

14.5 Dokumentasi dan Deployment

1. Project memiliki dokumentasi instalasi dan konfigurasi.
2. Dokumentasi menjelaskan cara menjalankan aplikasi Flutter, dashboard Laravel, backend, database, dan layanan AI sesuai arsitektur akhir.
3. Endpoint utama API terdokumentasi.
4. Sistem dapat didemonstrasikan pada lingkungan yang telah disiapkan.
5. Dokumentasi Double Diamond mencakup aktivitas Research, Insights, Ideation, dan Prototype.
6. Hasil pengujian serta keterbatasan sistem dicantumkan dalam laporan akhir.

Kriteria ini merupakan rancangan awal. Jika dosen memiliki rubrik penilaian resmi, setiap kriteria perlu dicocokkan dengan indikator rubrik agar tidak ada persyaratan wajib yang terlewat.

15. Diagram Use Case

Diagram use case menggambarkan hubungan antara pengguna dan fungsi yang disediakan ReviewInsight. Pada rancangan awal, terdapat satu aktor utama, yaitu Pengguna Sistem.

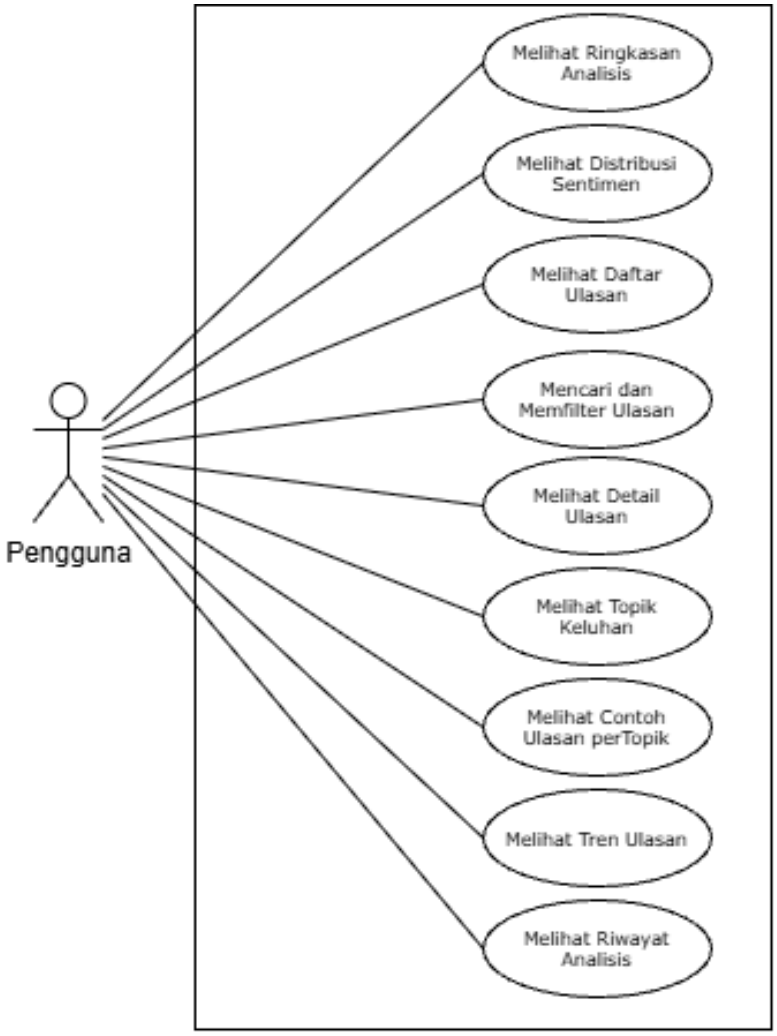
Pengguna dapat mengakses aplikasi mobile atau dashboard web untuk melihat hasil analisis. Pengembang bertanggung jawab membangun dan memelihara sistem, tetapi tidak dimasukkan sebagai aktor pengguna utama dalam diagram ini karena peran utamanya adalah pengembangan dan pengujian.

15.1 Aktor dan Use Case

Aktor	Use Case	Penjelasan
Pengguna Sistem	Melihat Ringkasan Analisis	Melihat jumlah ulasan dan distribusi sentimen
Pengguna Sistem	Melihat Distribusi Sentimen	Meninjau ulasan positif, netral, dan negatif
Pengguna Sistem	Melihat Daftar Ulasan	Membaca teks ulasan beserta hasil prediksinya
Pengguna Sistem	Mencari dan Memfilter Ulasan	Menemukan ulasan berdasarkan kriteria yang tersedia
Pengguna Sistem	Melihat Detail Ulasan	Memeriksa teks dan hasil analisis suatu ulasan
Pengguna Sistem	Melihat Topik Keluhan	Meninjau kelompok topik dan jumlah ulasan
Pengguna Sistem	Melihat Contoh Ulasan per Topik	Memeriksa teks yang menjadi dasar pengelompokan
Pengguna Sistem	Melihat Tren Ulasan	Melihat perubahan berdasarkan waktu jika tanggal tersedia

Pengguna Sistem	Melihat Riwayat Analisis	Membuka kembali hasil analisis yang telah disimpan

15.2 Gambaran Diagram Use Case



Tren ulasan hanya dapat digunakan apabila dataset memiliki tanggal yang memadai. Demikian pula, riwayat analisis bergantung pada keberhasilan sistem menyimpan hasil proses ke database.

Lampiran A. Keterkaitan BRD dengan Double Diamond

Double Diamond merupakan pendekatan yang digunakan untuk memastikan solusi dikembangkan berdasarkan pemahaman masalah, bukan langsung dimulai dari implementasi fitur.

Tahap	Aktivitas	Hasil yang Direncanakan
Research	Menelaah literatur, memeriksa kompetitor, memeriksa dataset dan lisensi, serta mengumpulkan masukan calon pengguna jika memungkinkan	Matriks literatur, catatan kompetitor, audit dataset, dan hasil validasi kebutuhan
Insights	Menyusun temuan Research dan menentukan masalah utama yang layak diselesaikan	Pernyataan masalah, kebutuhan pengguna, dan prioritas masalah
Ideation	Mengembangkan alternatif solusi, menyusun alur pengguna, menentukan fitur prioritas, dan merancang arsitektur	Daftar fitur, user flow, wireframe, dan rancangan sistem
Prototype	Membuat prototipe antarmuka dan implementasi awal, kemudian menguji alur serta hasil analisis	Prototipe, hasil pengujian, masukan pengguna, dan daftar perbaikan

Tahap-tahap tersebut tidak hanya menjadi formalitas dokumentasi. Temuan Research harus dapat memengaruhi fitur yang dipilih, sedangkan hasil Prototype harus digunakan untuk memperbaiki rancangan.

Lampiran B. Batasan Penelitian dan Pengembangan

1. Project dikerjakan secara individual dalam jangka waktu satu semester.
2. Sistem berfokus pada analisis ulasan aplikasi mobile berbahasa Indonesia.
3. Dataset final belum ditetapkan dan akan dipilih berdasarkan kecocokan data, ketersediaan label, lisensi, serta sumber daya.
4. Metode klasifikasi sentimen dan pengelompokan topik akan ditentukan berdasarkan eksperimen.
5. Hasil analisis AI tidak dianggap sebagai kebenaran mutlak.
6. Sistem awal berfokus pada analisis dataset yang telah tersedia, bukan pengumpulan ulasan real-time dari berbagai platform.
7. Aplikasi mobile difokuskan pada Android, sedangkan dashboard dapat diakses melalui browser.
8. Kriteria penerimaan dapat disesuaikan dengan rubrik resmi dosen.
9. Nama ReviewInsight merupakan nama sementara.
10. Klaim mengenai manfaat, keunggulan, dan perbedaan dari produk sejenis harus didukung oleh hasil Research atau pengujian, bukan hanya asumsi.

Lampiran C. Catatan untuk Revisi Berikutnya

Sebelum BRD dianggap final, beberapa hal berikut masih perlu dikonfirmasi:

1. Hasil Research mengenai kebutuhan calon pengguna.
2. Dataset yang akan digunakan dan ketentuan lisensinya.
3. Metode AI yang dipilih berdasarkan eksperimen awal.
4. Keputusan apakah proses AI dijalankan sebagai layanan Python terpisah atau menggunakan pendekatan lain.
5. Skema database dan endpoint API yang lebih terperinci.
6. Rubrik resmi penilaian dari dosen.
7. Rancangan wireframe dan user flow berdasarkan tahap Ideation.

BRD ini menjadi dasar untuk menyusun PRD. Pada PRD, kebutuhan yang dijelaskan di sini akan diturunkan menjadi spesifikasi fitur yang lebih rinci, alur interaksi, aturan validasi, kebutuhan data, rancangan API, dan kriteria pengujian setiap fitur.